

POTENSICPROXY_TAF

Projektdokumentation

Eingebettetes Frontend und Drohnenbindung

Softwarestand v0.968 - Android versionCode 41

Korrektur des ausgelieferten WebUI-Stands, sichtbare ATOM-Drohnenbindung, backendseitige Pairing-Zustandsauswertung und robuste Live-Log-Erfassung.

Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation / Änderungsdokumentation
Erstellungsdatum	2026-10-04
Verantwortlich	OpenAI - ChatGPT, technische Umsetzung und Dokumentation
Dokumentversion	v0.968
Softwareversion	0.968
Android versionCode	41
Status	Implementiert und statisch validiert; Geräte-/APK-Endtest ausstehend
Änderungsdatum	2026-10-04
Ablageort	PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION und zugehörige Codepakete
Referenzen	v0.967 Release-Signing-Paket; PotensicPro-MiniPair-Analyse; Projektdokumentationsregeln 2026-06-18

Ergebnis: Die ausgelieferte WebUI enthält die Drohnenbindung jetzt auch dann sichtbar, wenn noch das ältere vorkompilierte v0.965-Core-Bundle eingebettet ist. Ein regulärer Vite-Build erzeugt weiterhin die native Pairing-Oberfläche aus den Vue-Quellen.

1. Anlass und Ziel

Beim Praxistest war im System-Bereich oben rechts Frontend v0.965 und Backend v0.967 sichtbar. Die in den Vue-Quellen bereits implementierte ATOM-Controller-/Drohnenbindung erschien deshalb nicht im laufenden WebUI. Ursache war ein veraltetes, bereits kompiliertes Frontend-Asset im Android-Paket.

Ziel der Version 0.968 ist, Quellstand, eingebettetes Frontend und Android-Backend wieder konsistent auszuliefern. Gleichzeitig wird die Pairing-Auswertung in das Android-Backend verlagert, damit Erfolg, Fehlschlag und Timeout unabhängig von Browser-Cache oder WebUI-Version im Live Log erfasst werden.

2. Sollzustand in der Benutzeroberfläche

- Unter System -> Video & RF steht im linken Bereich RF Low-Level Commands der Abschnitt "ATOM Controller / Aircraft Pairing" zur Verfügung.
- Der Start erfolgt über "Re-pair Controller / Aircraft" mit Sicherheitsabfrage.
- Die Zustände IDLE, WAITING, PAIRING, SUCCESS, FAILED und TIMEOUT werden angezeigt.
- Die Versionsanzeige lautet nach dem Update Frontend v0.968 und Backend v0.968.
- Der Einstieg / und /index.html werden mit Cache-Control: no-store ausgeliefert, damit eine alte Index-Datei nicht weiter auf veraltete Assets verweist.

3. Technische Umsetzung

3.1 Versionssynchronisierung

Frontend und Backend wurden gemeinsam auf 0.968 gesetzt. Der Android versionCode wurde von 40 auf 41 erhöht. applicationId und das feste Release-Keystore bleiben unverändert, damit v0.968 als Update auf eine mit demselben Schlüssel signierte v0.967-Installation installiert werden kann.

```
applicationId = "com.potensic.proxy"
versionCode = 41
versionName = "0.968"
webui/package.json -> version = "0.968"
```

3.2 Eingebettetes Frontend und Runtime-Bridge

Die Vue-Quellen enthalten die native Pairing-Oberfläche bereits. Zusätzlich wird ein kleines, versioniertes Runtime-Asset ausgeliefert. Dieses ergänzt den Pairing-Abschnitt nur dann, wenn das aktuell geladene Core-Bundle den nativen Abschnitt noch nicht enthält. Bei einem regulären neuen Vite-Build erkennt die Bridge die native Pairing-Card und greift nicht in die Oberfläche ein.

- Quelldatei: webui/public/assets/taf-pairing-runtime-v0.968.js
- Eingebettete Kopie: app/src/main/assets/web/assets/taf-pairing-runtime-v0.968.js
- webui/index.html und das bereits eingebettete Android-index.html laden das versionierte Asset.
- Die Bridge korrigiert im Alt-Bundle zusätzlich die sichtbare Frontend-Versionsplakette auf v0.968.

3.3 Backendseitiger PairingMonitor

Neu ist PairingMonitor.kt. Er verarbeitet den USB-Eingang als Byte-Stream, demultiplext ausschließlich die für das Pairing benötigten FE-Rahmen und führt den Pairing-Zustand zentral im Android-Service.

Rahmen	Bedeutung	Auswertung	Logwirkung
0x1715 / 5909	FpvRevConnectState	Bit 6 / 0x40 = MiniPair aktiv	WAITING -> PAIRING; Statuswechsel wird geloggt
0x1718 / 5912	MiniPair-Ergebnis	Payload Bit 0: 0 = Erfolg, 1 = Fehler	SUCCESS oder FAILED inklusive Raw-Frame
Timeout	Keine erfolgreiche 0x1718-Antwort	60 Sekunden ab Start	TIMEOUT als Fehler im Live Log

3.4 Pairing-Status über /api/status

Der Backend-Status liefert nun zusätzlich ein Objekt pairing. Dadurch kann die Runtime-Bridge den Zustand anzeigen, ohne einen zweiten USB-Parser im Browser zu benötigen. Ein Reset ist über POST /api/cmd/pair/reset möglich.

```

"pairing": {
  "state": "waiting|pairing|success|failed|timeout|idle",
  "startedAtMs": 0,
  "lastUpdatedMs": 0,
  "lastMessage": "...",
  "resultRawHex": "..."
}

```

3.5 Protokoll-Weiterleitung korrigiert

Im stabilen Protokoll-Facade `com.potensic.proxy.protocol.PotensicProtocol` fehlte die Weiterleitung für `buildFpvMiniPair()`, obwohl `WebServer` den Aufruf bereits verwendete. v0.968 ergänzt diese Weiterleitung. Damit ist der Pairing-Endpunkt auch auf Kotlin-Ebene konsistent.

```
fun buildFpvMiniPair() = DroneProtocol.buildFpvMiniPair()
```

4. Bedienablauf der Drohnenbindung

1. Android-Gerät mit der zu bindenden Fernbedienung verbinden und TAF öffnen.
2. System -> Video & RF öffnen.
3. Im Abschnitt ATOM Controller / Aircraft Pairing auf Re-pair Controller / Aircraft drücken und bestätigen.
4. TAF sendet den PotensicPro-MiniPair-Start an die FPV/RF-Seite der Fernbedienung.
5. Sobald PAIRING angezeigt wird, die ATOM nach dem Potensic-Ablauf über den Power-Taster in den Frequenz-Pairing-Modus versetzen.
6. Auf SUCCESS warten. Bei FAILED oder TIMEOUT das Live Log prüfen und den Vorgang nach Beseitigung der Ursache erneut starten.

Live Log: Start, bestätigter Pairing-Modus, Verlassen des Pairing-Modus, SUCCESS, FAILED und TIMEOUT werden backendseitig mit dem Präfix [Pairing] protokolliert. Das Ergebnis enthält bei 0x1718 zusätzlich Ergebnisbyte und Raw-Frame.

5. Update- und Neuinstallationsfähigkeit

Für v0.968 bleiben Paketname und festes Release-Keystore identisch zu v0.967. Der `versionCode` steigt auf 41. Damit kann dasselbe Release-APK sowohl für eine Neuinstallation als auch für ein Update verwendet werden, sofern die vorhandene Installation mit demselben Projekt-Keystore signiert wurde.

Ausgangssituation	v0.968 Installation	Ergebnis
Keine App installiert	APK installieren	Neuinstallation möglich
v0.967 mit festem Projekt-Key	APK über vorhandene App installieren	Update möglich; App-Daten bleiben erhalten
Ältere App mit anderem Signaturschlüssel	APK über vorhandene App installieren	Android verweigert Update; einmalige Neuinstallation oder ursprünglicher Key erforderlich

6. Geänderte und neu hinzugefügte Dateien

Datei	Änderung
VERSIONING.md	Softwarestand 0.968 / versionCode 41 dokumentiert.
app/build.gradle.kts	Android versionCode 41 und versionName 0.968.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/PairingMonitor.kt	Neue backendseitige FE-Pairing-Auswertung und Timeout-Logik.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/ProxyService.kt	PairingMonitor in RX-Pfad integriert; Start/Status/Reset bereitgestellt.

Datei	Änderung
app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt	Pairing-Endpunkt nutzt Service-Monitor; pairing im /api/status; Reset-Endpunkt.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/api/WebUiRoutes.kt	Index-Dateien mit no-store zur Vermeidung veralteter WebUI-Einstiege.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/protocol/PotensicProtocol.kt	Fehlende buildFpvMiniPair()-Weiterleitung ergänzt.
webui/package.json	Frontend-Version 0.968.
webui/package-lock.json	Lockfile-Root-Version auf 0.968 synchronisiert.
webui/index.html	Versioniertes Pairing-Runtime-Asset eingebunden.
webui/public/assets/taf-pairing-runtime-v0.968.js	Kompatibilitäts-Bridge für ältere vorkompilierte Core-Bundles.
app/src/main/assets/web/index.html	Bereits eingebettetes Android-Frontend lädt die Bridge unmittelbar.
app/src/main/assets/web/assets/taf-pairing-runtime-v0.968.js	Eingebettete Runtime-Bridge für die ausgelieferte App-Asset-Struktur.
DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Eingebettetes-Frontend-und-Drohnenbindung - v0.968.pdf	Stabile Projektdokumentation.
DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Eingebettetes-Frontend-und-Drohnenbindung - v0.968.docx	Bearbeitbare Projektdokumentation.

7. Validierung

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
Vue/TypeScript Typprüfung	Bestanden	vue-tsc --noEmit ohne Fehler.
Runtime-JavaScript Syntax	Bestanden	node --check für Quell- und eingebettete Runtime-Bridge.
PairingMonitor Funktionstest	Bestanden	Synthetischer, in zwei USB-Chunks geteilter 0x1715-Rahmen führte zu PAIRING; 0x1718 mit Bit 0 = 0 führte zu SUCCESS.
Versionskonsistenz	Bestanden	Android 0.968 / versionCode 41; webui package und lockfile 0.968.
Embedded Asset Prüfung	Bestanden	Android index.html referenziert taf-pairing-runtime-v0.968.js; Datei liegt in web/assets.
Vollständiger Vite-Build in dieser Linux-Umgebung	Nicht ausgeführt	Das im Quellarchiv mitgelieferte node_modules enthält Windows-native Rollup-/esbuild-Pakete. Die Typprüfung ist plattformunabhängig bestanden; auf dem vorgesehenen Windows-Buildsystem kann npm run

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
Vollständiger Android-APK-Build in dieser Offline-Umgebung	Nicht ausgeführt	build regulär laufen. Die Gradle-8.11.1-Distribution ist lokal nicht vorhanden und kann in dieser Umgebung nicht nachgeladen werden.
Wichtig: Die ausgelieferte v0.968-Asset-Struktur enthält die Pairing-Bridge bereits direkt. Die Sichtbarkeit der Drohnenbindung hängt deshalb nicht davon ab, dass in der Auslieferungsumgebung noch einmal ein Vite-Build durchgeführt wird.		

8. Erwartete Sichtprüfung nach Installation

- System öffnen: oben rechts Frontend v0.968 und Backend v0.968.
- Video & RF öffnen: Pairing-Abschnitt steht im linken RF-Panel vor den übrigen Low-Level-Aktionen.
- Pairing starten: Zustand wechselt zunächst auf WAITING, anschließend bei 0x1715 Bit 6 auf PAIRING.
- Ergebnis: 0x1718 Bit 0 = 0 zeigt SUCCESS; Bit 0 = 1 zeigt FAILED.
- Nach 60 Sekunden ohne erfolgreiches Ergebnis erscheint TIMEOUT und eine [Pairing]-Fehlermeldung im Live Log.

9. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.967	2026-10-04	OpenAI - ChatGPT	Ersetzt	Festes Release-Keystore und Signing-Konfiguration.
v0.968	2026-10-04	OpenAI - ChatGPT	Aktuell	Frontend-Asset-Synchronisierung, sichtbare Drohnenbindung, backendseitige Pairing-Auswertung und Cache-Korrektur.

10. Commit-Nachricht

BL_Embed pairing UI and backend pairing monitor
Date: 2026-10-04

Summary:

- Synchronized frontend and Android release version to 0.968 / versionCode 41.
- Embedded a versioned pairing runtime bridge so the ATOM re-pair control is visible even with the previously bundled v0.965 core assets.
- Added backend MiniPair state monitoring for 0x1715 bit 6, 0x1718 result handling, timeout reporting, and Live Log messages.
- Added no-cache headers for WebUI entry documents and fixed the missing buildFpvMiniPair protocol facade method.
- Kept the fixed release signing identity unchanged for update compatibility.